
Pregunta

a) (2,5 punts) Estudia la continuïtat de la funció següent i classifica'n les discontinuïtats.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ 3 + \ln(x - 1) & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Les dues primeres branques són polinòmiques. La tercera és contínua per a $x > 1$, i per tant a $(2, +\infty)$. Cal estudiar els enganxaments.

$x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$, $f(-1) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$. **És contínua.**

$x = 2$: $f(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, però $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 + \ln 1 = 3$. Laterals finits i diferents: **salt finit** (de salt 1).

Per tant, f és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.